

Relatório Técnico — Galeria de Artistas Curitibanos

Galeria de Artistas Curitibanos

Projeto da disciplina **Mobile Development iOS — PUCPR (2026)** — Avaliação Somativa.

App iOS em UIKit que apresenta uma galeria interativa de obras de artistas com forte ligação à cidade de Curitiba.

Links da entrega

- **Vídeo de apresentação (YouTube — Não Listado):** <https://youtu.be/DKNC0E1K8Rk> (<https://youtu.be/DKNC0E1K8Rk>)
- **Repositório do projeto:**
https://github.com/LucasStop/ios_development/tree/main/Somativa2/GaleriaArtistasCuritibanos
(https://github.com/LucasStop/ios_development/tree/main/Somativa2/GaleriaArtistasCuritibanos)

Componentes do grupo

- Lucas Stopinski da Silva
- Lucas Bruno e Silva

Como rodar

1. Abrir `GaleriaArtistasCuritibanos.xcodeproj` no Xcode 15+.
2. Selecionar um simulador iPhone ou iPad (iOS 16+).
3. `Cmd+R` para executar.

O projeto é gerado a partir de `project.yml` via `xcodegen` (<https://github.com/yonaskolb/XcodeGen>). Para regenerar: `xcodegen generate` na pasta raiz.

Arquitetura

MVC clássico com separação física por responsabilidade:

```
GaleriaArtistasCuritibanos/
├── Models/          ObraDeArte (struct imutável conforme enunciado)
├── Data/            ObrasMockData (camada de dados estática, fácil de trocar por API)
├── Views/           ObraCollectionViewCell, PlaceholderImageGenerator
└── Controllers/     GaleriaViewController, DetalheObraViewController
```

A camada `Data` foi separada do Model para manter o struct livre de dependências e permitir migração futura para `URLSession` /JSON ou `Core Data` sem alterar a struct.

Decisões de UI/UX

- **View Code (programático)** em vez de Storyboards: mantém versionamento amigável (sem merges em XML), favorece reuso e segue a tendência atual da comunidade iOS.
- **Grid responsiva**: 2 colunas em iPhone (compact) e 3 em iPad (regular), calculadas em runtime via `traitCollection.horizontalSizeClass`. Recalcula em rotação via `viewWillTransition`.
- **Imagens originais por obra** em `Assets.xcassets`: cada uma das 8 obras tem seu próprio imageset com nome único (`poty_apostolo`, `debona_pinheirais`, `bakun_aldeia`, `wong_esfera`, `loio_persio_sertao`, `andersen_autorretrato`, `turin_tigre`, `viaro_caboclos`). As imagens foram coletadas de fontes públicas para fins didáticos (uso acadêmico não comercial). Caso o asset não seja encontrado em runtime, há *fallback* automático para o `PlaceholderImageGenerator`, que desenha um gradiente colorido derivado do estilo da obra com um SF Symbol central — evita crash e mantém o app utilizável mesmo se algum recurso faltar.
- **Busca embutida na navigation bar** (`UISearchController`) em vez de uma `UISearchBar` solta no header — segue o padrão de apps nativos (Mail, Notes).
- **Animação sutil ao tocar na célula**: `scaleEffect(0.94)` + retorno antes do push, dá feedback tátil sem distrair.
- **Tela de detalhes** em `UIScrollView` com layout em `UIStackView` vertical: adapta a textos de descrição de qualquer tamanho.
- **Compartilhamento** via `UIActivityViewController` com texto convidativo + imagem da obra. `popoverPresentationController` configurado para iPad (caso contrário crashava).

Funcionalidades

Requisitos atendidos

- ☒ `struct ObraDeArte` com `titulo`, `artista`, `ano`, `estilo`, `imagemNome`, `descricao`
- ☒ `UICollectionView` com `UICollectionViewFlowLayout`
- ☒ Layout responsivo iPhone/iPad
- ☒ Célula com imagem, título e nome do artista

-  Tela de detalhes ao tocar na obra
-  Detalhes com imagem grande, título, artista, ano, estilo, descrição
-  Botão de compartilhar via `UIActivityViewController`
-  DataSource e Delegate da `UICollectionView`

Desafios adicionais

-  Animação ao tocar (scale + spring)
-  Barra de pesquisa filtra por título ou artista (case-insensitive)

Obras incluídas

Obra	Artista	Ano	Estilo
Apóstolo das Cataratas	Poty Lazzarotto	1986	Gravura
Pinheirais	Theodoro De Bona	1948	Pintura
Aldeia	Miguel Bakun	1955	Pintura
Esfera Urbana	Helena Wong	2010	Escultura
Imagens do Sertão	Loio-Pérsio	1965	Pintura
Autorretrato	Alfredo Andersen	1900	Pintura
Tigre Indiano	João Turin	1928	Escultura
Caboclos	Guido Viaro	1950	Pintura

Dificuldades encontradas

- **Cálculo de tamanho responsivo de células:** o `UICollectionViewFlowLayout` não oferece suporte direto a "X colunas", então foi necessário implementar `sizeForItemAt` calculando a partir da largura disponível, descontando insets e espaçamento.
- **Fallback de imagens:** como nem todas as obras teriam imagens disponíveis durante o desenvolvimento, criamos o `PlaceholderImageGenerator` que desenha gradientes em runtime via `UIGraphicsImageRenderer`. Hoje todas as obras têm imagem real, mas o fallback continua ativo como rede de segurança.
- **Compartilhamento no iPad:** sem configurar `popoverPresentationController.barButtonItem`, o `UIActivityViewController` crashava com `NSInvalidArgumentException` — descoberto e corrigido.
- **Diferentes proporções de imagem:** como as imagens vieram de fontes diversas (verticais, horizontais, quadradas), o `contentMode = .scaleAspectFill` + `clipsToBounds` garante que

a célula quadrada sempre exiba a região central da imagem sem distorção.

Roteiro do vídeo

O roteiro detalhado da apresentação está em `ROTEIRO_APRESENTACAO.md` (ROTEIRO_APRESENTACAO.md), com divisão de falas entre Lucas Stopinski e Lucas Bruno, timestamps e o que mostrar em cada momento.

Vídeo de apresentação

Assista no YouTube (Não Listado) (<https://youtu.be/DKNC0E1K8Rk>)

Demonstração completa do app rodando no simulador e walkthrough técnico do código por Lucas Stopinski e Lucas Bruno.